지능형 로보틱스 Final 프로젝트

Pose-Reactive PetBot

YOLOv8-Pose 기반 실시간 관절 인식 및 4단계 행동 상태 머신 구현

팀명: 코어
2371051 임도경

PROJECT GOAL

프로젝트 목표 및 주제

문제 정의

기존 반려동물 기기(자동 급식기, 원격 카메라)는 단순 경로 주행에 그치며, 반려동물의 상태를 인식하거나 동적인 움직임에 반응하는 기능이 없음

핵심 질문

- 반려동물의 자세를 실시간 인식해 로봇이 접근/추종/회피/대기를 스스로 판단할 수 있는가?
- Bounding Box의 변화율을 기반으로 대상의 움직임 상태를 추정할 수 있는가?

프로젝트 목표

Gazebo 가상 시뮬레이션 환경에서 반려동물 모델을 대상으로 한 반응형 로봇 시스템 구현 및 검증

- **인지**
  YOLOv8-Pose로 2D 관절 좌표 실시간 추출
- **상태 추정**
  Box height 변화율 기반 움직임 상태 추정
- **판단 및 제어**
  관절 방향 + 변화율로 4단계 행동 구동

PROJECT GOAL

핵심 아이디어

단일 카메라 영상에서 YOLOv8-Pose가 출력하는 두 가지 정보를 상호보완적으로 활용

관절 좌표

머리·꼬리 keypoint의 픽셀 위치로 대상이 로봇을 향하는지 판단하여 방향성을 인식하고, 이를 바탕으로 추종/회피 트리거를 결정

→ 정면 / 후면 방향성 판단

Box Height

반려동물의 Box height를 바탕으로 이전 대비 얼마나 변했는지, 그 변화율을 계산해 상태를 추론하고 접근/추종/회피 임계값을 설정

→ 변화율 기반 움직임 추정

SYSTEM ARCHITECTURE

시스템 구조



3개의 ROS2 노드가 토픽 기반 비동기 통신으로 인지 → 판단 → 제어 파이프라인을 구성

Perception(인지) – Logic(판단) – Actuator(제어) 구조로 통신 지연을 최소화하고 모듈 간 독립성을 확보

SYSTEM ARCHITECTURE

Node 1 — pose_detector_node



Node 1

pose_detector_node

역할

카메라 영상에서 반려동물의 관절 keypoint와 Bounding Box를 실시간으로 추출

입출력

입력	/oakd/rgb/preview/image_raw
출력	/pet_keypoints
내용	24개 관절 좌표 + box height

직접 fine-tuning한 YOLOv8-Pose 모델(best.pt) 기반으로 추론을 수행

Node 2 — pet_state_classifier_node



Node 2

pet_state_classifier_node

역할

관절 keypoint와 box height 변화율을 분석하여 4단계 행동 상태를 결정

입출력

입력	/pet_keypoints
출력	/pet_state
상태	Approach / Retreat / Follow / Sleep

시스템의 의사결정을 담당하는 핵심 노드 — 인지 결과를 행동으로 변환

Node 3 — robot_controller_node



Node 3

robot_controller_node

역할

분류된 행동 상태에 따라 로봇의 이동 명령(Twist)을 생성

입출력

입력	/pet_state
출력	/cmd_vel
주기	20Hz 지속 발행



명령을 지속적으로 재발행하여 제어 안정성과 반응 일관성을 확보

IMPLEMENTATION

구현 방법 — YOLOv8-Pose 모델 학습

Fine-Tuning

Ultralytics Dog-Pose 데이터셋으로 YOLOv8-Pose 모델을 fine-tuning하여 강아지 관절 좌표를 실시간으로 인식하도록 직접 학습시켰음

- 24개 keypoint 인식 (얼굴·다리·꼬리·몸통)
- 사전학습 가중치 대비 반려동물 특화 인식 성능 확보
- 학습 결과물: best.pt

관절 그룹 구성

얼 얼굴
코·턱·눈(좌우)·귀(좌우) — 6개

다 다리
전/후·좌/우 paw·knee·elbow — 12개

꼬 꼬리
tail_start · tail_end — 2개

몸 몸통
withers · throat 등 — 4개

총 24개 keypoint

IMPLEMENTATION

구현 방법 — 4단계 행동 상태 분류 로직

Box Height 변화율과 관절 방향성의 조합으로 4가지 행동 상태를 결정

Approach
접근

관절 인식 + 변화율 거의 없음

Retreat
회피

변화율 있음 + 정면

Follow
추종

변화율 있음 + 후면

Sleep
대기

관절 미인식 또는
변화 없음 지속

방향성 판단 방식

얼굴(face) keypoint 그룹과 꼬리(tail) keypoint 그룹의 평균 인식 신뢰도(confidence)를 비교하여 정면/후면 여부를 판단

IMPLEMENTATION

구현 방법 — 시뮬레이션 환경 구성



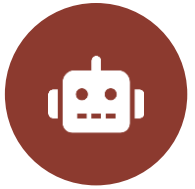
ROS2 Humble

노드 간 비동기 토픽 통신 기반 로봇 소프트웨어 플랫폼



Gazebo Fortress

물리 기반 3D 시뮬레이터 · 가상 RGB 카메라 센서 내장



TurtleBot4

실제 하드웨어 없이 통합 테스트가 가능한 가상 로봇 플랫폼



노드 간 비동기 토픽 통신으로 인지(Perception) – 판단(Logic) – 제어(Actuator) 파이프라인을 구현하여,
추가 하드웨어 없이도 빠른 반복 검증이 가능한 개발 환경을 구축

RESULTS & DEMO

결과 및 데모

- 4가지 행동 상태(Approach / Retreat / Follow / Sleep)의 실시간 전환을 시뮬레이션 환경에서 시연
- Box height 변화율 기반 상태 추정과 keypoint 기반 방향 판단이 결합되어 안정적으로 동작함을 확인

CHALLENGES

한계 및 개선

01

환경 호환성 문제

문제

초기 TurtleBot3와 Gazebo Fortress 간 호환성 이슈 발생

해결

TurtleBot4로 전환하여 시뮬레이션 안정성 확보

02

로봇 제어 간섭 현상

문제

속도 명령에도 로봇이 의도치 않게 진동하는 현상 발생

해결

TurtleBot4 자율 안전 행동(도킹 스테이션 인근 회피 로직)과의 간섭으로 원인 분석 → 환경 구성 최적화로 해결

03

분류 로직 재보정

문제

초기 설계한 임계값이 실측 데이터와 괴리

해결

실제 영상에서 추출한 변화율 데이터를 기반으로 분류 로직과 임계값을 재설계·재보정

FUTURE WORK & CONCLUSION

향후 개선 방향 및 결론

향후 개선 방향

다양한 동물로 확장

강아지 외 고양이 등 다른 동물로 인식 대상 확장

실제 하드웨어 이식

실물 로봇으로의 이식 및 현실 환경 검증

거리 추정 정확도 향상

다중 센서 융합을 통한 거리 추정 정확도 향상

결 론

추가 센서 없이 단일 카메라만으로 반려동물의 행동을 실시간 인식하고 반응하는 인터랙션 로봇 시스템의 가능성을 검증

Pose-Reactive PetBot

감사합니다